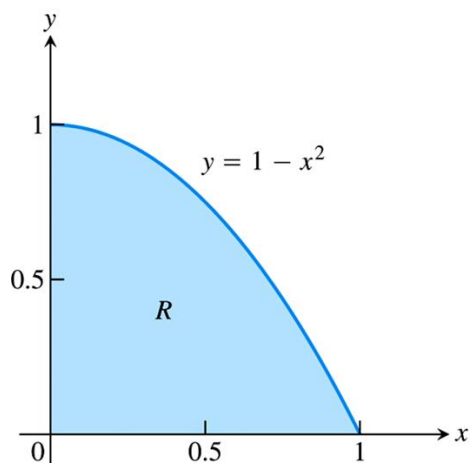


5.1 Area and Estimating with Finite Sum 面積與有限和的估計 (部分內容)

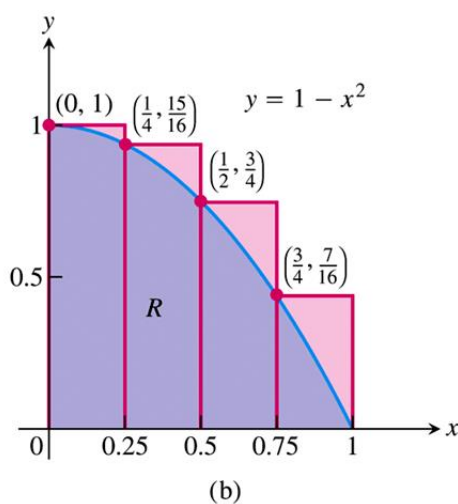
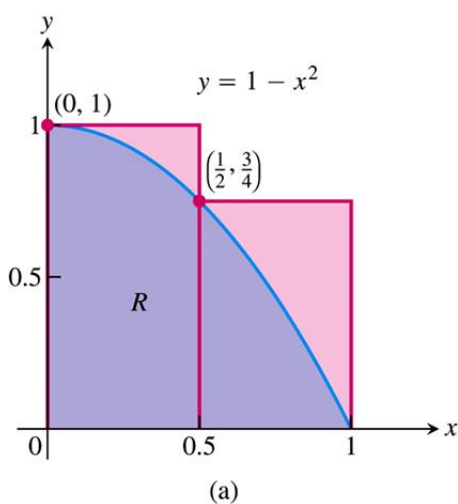
定積分的觀念來自於求面積(體積)的過程，我們先看如何計算不規則區域面積。

例：求 $y=1-x^2$ 與 x 軸在區間 $[0,1]$ 上所圍成區域面積 A 。(看一看，瞭解概念。)



將不規則區域 R 分割為 n 個小區域，每個小區域對應一個小矩形(自取)，
以小矩形面積近似原小區域面積，所有 n 個小矩形面積的加總之和作為這個不規則區域面積的近似。

若取子區域裡最高點構造小矩形，則小矩形面積比原小區域面積大，
所有這些小矩形面積的加總之和稱為**上和(upper sum)**，
幾何上是由外向內逼近，例如下列圖示 a,b 的估計和。

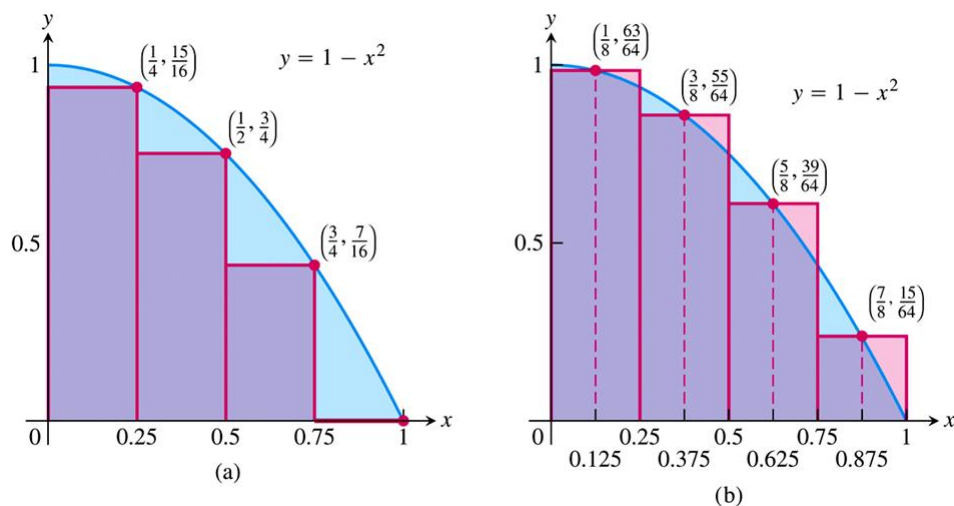


(a) 取 $n=2$ ，面積 $A \approx 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8} = 0.875$ (上和)

(b) 取 $n=4$ ，面積 $A \approx 1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{25}{32} = 0.78125$ (上和)

若取子區域裡最低點構造小矩形，則小矩形面積比原小區域面積小，
所有這些小矩形面積的加總之和稱為**下和(lower sum)**，
幾何上是由內向外逼近，例如下列圖示 **a** 的估計和。

但下列圖示 **b** 的面積估算是取中點，不是上和也不是下和。
區域面積的估算法很多，但概念都是一樣。



(a) 取 $n = 4$ ，面積 $A \approx \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{17}{32} = 0.53125$ (下和)

(b) 取 $n = 4$ ，面積 $A \approx \frac{63}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{55}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{39}{64} \cdot \frac{1}{4} + \frac{15}{64} \cdot \frac{1}{4} = \frac{172}{64} \cdot \frac{1}{4} = 0.671875$ (中點和)

結論： n 值一樣(子區域個數一樣)，則

任一個下和 $\leq$ 真正面積 $A \leq$ 任一個上和

任一個下和 $\leq$ 中點估計和 $\leq$ 任一個上和

若分割的愈細則誤差愈小，則逼近之效果愈佳。理論上可分割為無窮多個，達到零誤差。

表格 5.1 說明了 n 愈大(子區域個數)，三種估計和愈接近真正面積 $A = 2/3 \approx 0.66666\ldots$ 。

表格 5.1，區域面積的估計和			
子區間(區域)個數	下和	中點和	上和
2	0.375	0.6875	0.875
16	0.53125	0.671875	0.78125
50	0.6566	0.6667	0.6766
100	0.66165	0.666675	0.67165
1000	0.6661665	0.6666675	0.6671665

5.2 Sigma Notation and Limits of Finite Sums 有限和的極限 (部分內容)

延伸 5.1 節導入極限求得面積

$\sum$ 是希臘字母相當於英文字母的 S，這裡是表示級數之和(sum)。

級數表示連加， $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ，在高中學過，若不熟悉請提問。

這裡僅列出常用的級數和。

$$\sum_{k=1}^n c = c + c + \cdots + c = n \cdot c$$

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

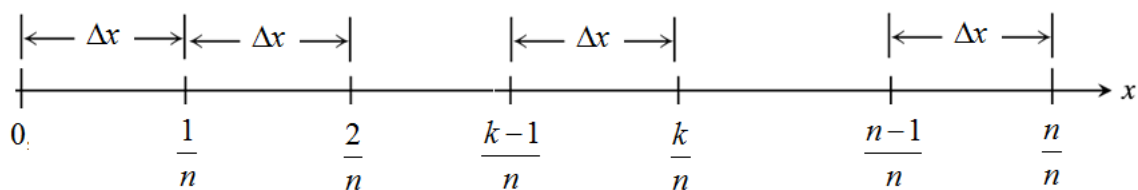
$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

例 5：以下和的極限求 $y=1-x^2$ 與 x 軸在區間 $[0,1]$ 上所圍成區域面積 A 。(親自做過，體會算法)

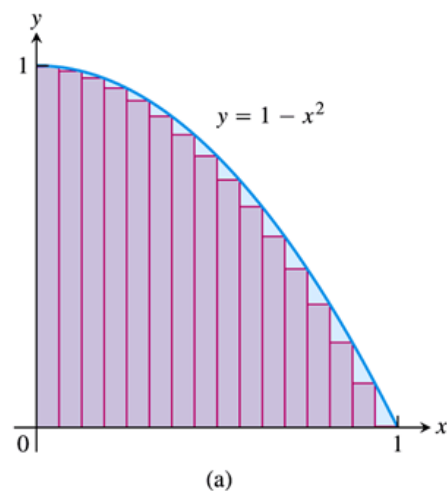
解：

將區間 $[0,1]$ 分割成 n 等份，每個子區間的長度 $\Delta x = (1-0)/n = 1/n$ ，子區間如圖示。



$y=1-x^2$ 遞減，下和要取每個子區間的右端點(最低點)。

$$\begin{aligned} \text{下和} &= f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + f\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \\ &= \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right] \cdot \frac{1}{n} \\ &= \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \left[1 - \left(\frac{k}{n} \right)^2 \right] \cdot \frac{1}{n} \\ &= n \cdot \frac{1}{n} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} \right) \cdot \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n^3} \cdot \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= 1 - \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = 1 - \frac{1}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \end{aligned}$$



$$\text{面積 } A = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + (3/n) + (1/n^2)}{6} = 1 - \frac{2}{6} = \frac{2}{3}$$

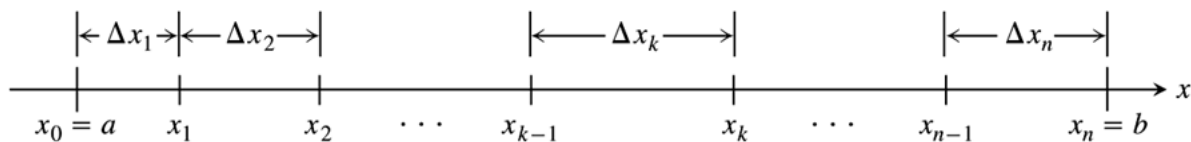
從面積估計和，引出黎曼和的定義

有界函數 f 在區間 $[a, b]$ 上黎曼和定義：

(1) $P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}$ 將區間 $[a, b]$ 分割為 n 個子區間，

(P 稱為區間 $[a, b]$ 的一分割, Partition)

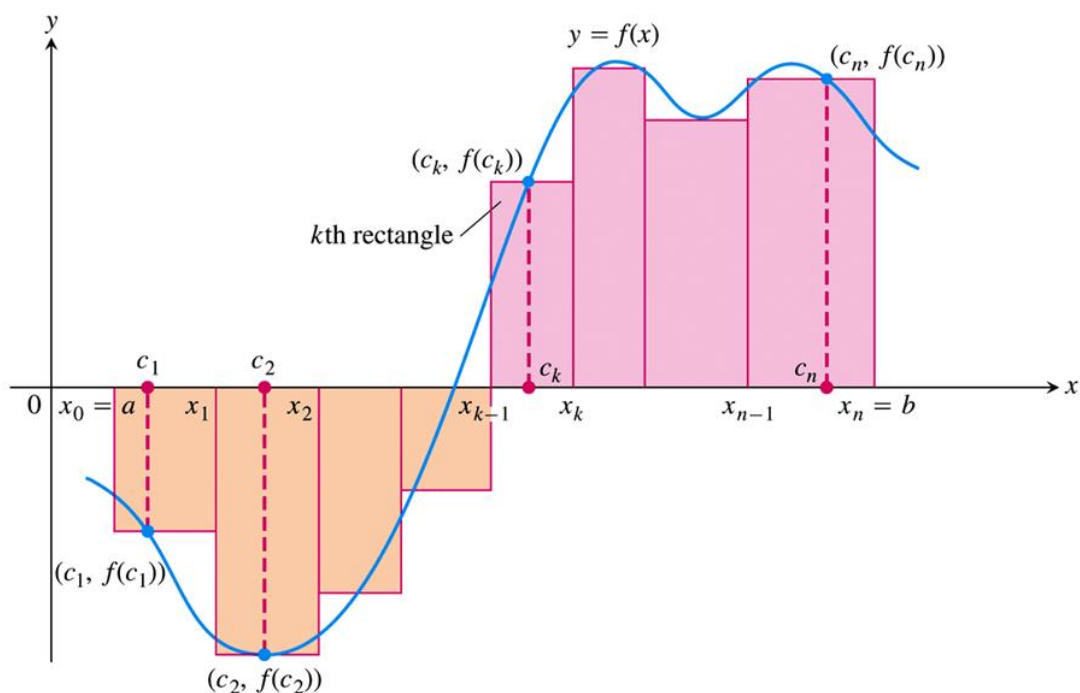
第 k 個子區間長度為 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ 。



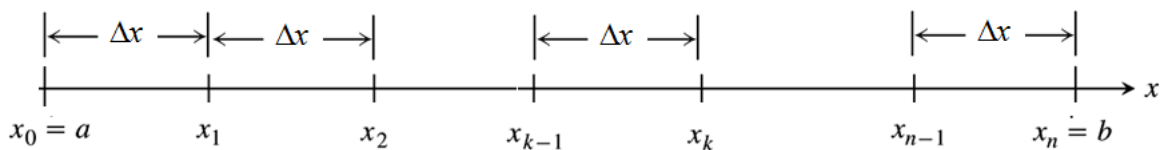
(2) 從第 k 個子區間 $[x_{k-1}, x_k]$ 任選一點 c_k ， $k = 1, 2, \dots, n$ 。

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = f(c_1) \Delta x_1 + f(c_2) \Delta x_2 + \dots + f(c_n) \Delta x_n$$

稱為 f 在 $[a, b]$ 上的一黎曼和(Riemann sum)。



注意：若將區間 $[a, b]$ 等分為 n 個子區間，每個子區間長度為 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ，黎曼和記成 $S_n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$ 。



5.3 Definite Integral 定積分 (延伸 5.1, 5.2 節)

有界函數 f 在區間 $[a, b]$ 上定積分的定義：

若 f 在 $[a, b]$ 上的黎曼和的極限唯一存在，則此極限稱為 f 在 $[a, b]$ 上的定積分並記為

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{\|P\| \rightarrow 0 \\ (n \rightarrow \infty)}} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k,$$

這裡 $\|P\| = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\}$ ， a 為積分下限(lower limit)， b 為積分上限(upper limit)。

注意：1. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$ 是同一實數值，

積分值不因積分變數不同而改變，積分變數稱為啞變數(dummy variable)。

2. 若定積分 $\int_a^b f(x)dx$ 存在，則稱 f 在 $[a, b]$ 上可積分(integrable)。

3. 定理 1： f 在 $[a, b]$ 上連續，則 f 在 $[a, b]$ 上可積分。

例 1： $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理數} \\ 0, & x \text{ 是無理數} \end{cases}$ ，試證 f 在 $[0, 1]$ 上不可積分。(可以省略)

解：

從定義出發，考慮 f 在 $[0, 1]$ 上的一黎曼和 $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ ，

若 c_k 取成無理數，則下和 $L = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n 0 \cdot \Delta x_k = 0$

若 c_k 取成有理數，則上和 $U = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n 1 \cdot \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \Delta x_k = 1$

下和及上和不相等，黎曼和的極限 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ 不存在，故 f 在 $[0, 1]$ 上不可積分。

注意：可積分的情形下，定積分可寫成 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$ ，每個子區間長度為 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ，

仿照前面 5.2 節例題 2 算法。

學習目標 2：定積分的幾何解釋

定積分的觀念來自於求面積的過程。所以

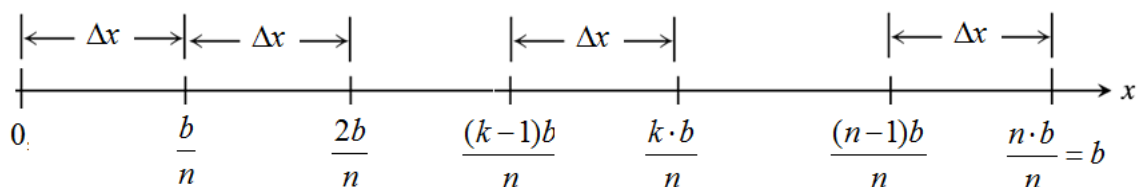
定義：若 $f \geq 0$ 且可積分，曲線 $y = f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上所圍成區域面積 $A = \int_a^b f(x)dx$

例 4 : (a) 計算定積分 $\int_0^b x dx$ (b) 求 $y = x$ 在區間 $[0, b]$ 上所圍成區域面積 A 。

(這例題是說： $f \geq 0$ 時定積分等於面積。可以一看或省略)

解：

(a) 將 $[0, b]$ n 等份分割，每個子區間的長度 $\Delta x = (b-0)/n = b/n$ ，子區間如圖示。



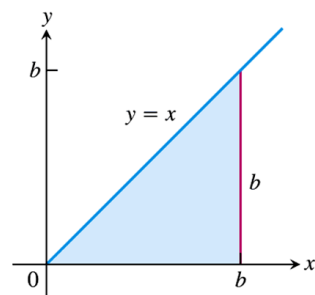
c_k 取為每個子區間的右端點 $c_k = 0 + k \cdot \Delta x = k \cdot \frac{b}{n} = \frac{k \cdot b}{n}$ ， $k = 1, 2, \dots, n$

$$\text{黎曼和 } S_n = \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k \cdot b}{n}\right) \cdot \frac{b}{n} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k \cdot b}{n}\right) \cdot \frac{b}{n} = \frac{b^2}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{b^2}{n^2} \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{定積分 } \int_0^b x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^2}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{b^2}{2}$$

(b) $f(x) > 0$ 時面積等於定積分 $A = \int_0^b x dx = \frac{b^2}{2}$

實際上，三角形面積 $A = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} = \frac{1}{2} \times b \times b = \frac{b^2}{2}$ ，a,b 答案一致



定積分的性質

下列性質可用下列三者之一來解釋

$$\text{定義 } \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$$

或

微積分基本定理(5.4 節)

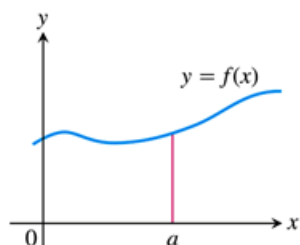
或

這裡看圖講解。

1. 規定 $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ ，左邊的 $\Delta x = \frac{a-b}{n}$ 與右邊的 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 差個負號。

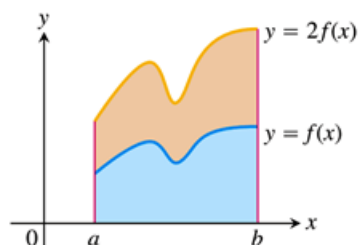
2. 規定 $\int_a^a f(x)dx = 0$, $\Delta x = 0$; 從面積來看, 一線段的面積為 0。圖 a

3. $\int_a^b k \cdot f(x)dx = k \cdot \int_a^b f(x)dx$ (y 分量增為 k 倍, 面積也增為 k 倍) 。圖 b



(a) Zero Width Interval:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

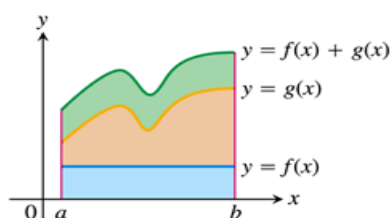


(b) Constant Multiple: ($k = 2$)

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

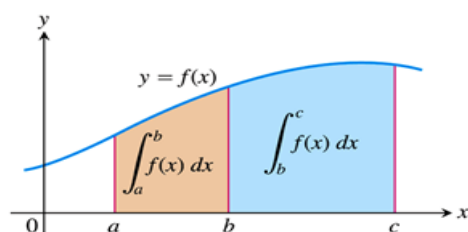
4. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$ (從面積來看) 圖 c

5. $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$ (從面積來看) 圖 d



(c) Sum: (areas add)

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

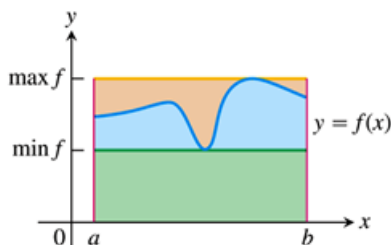


(d) Additivity for definite integrals:

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

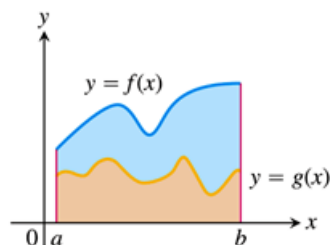
6. $a \leq b, (\min f) \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq (\max f) \cdot (b-a)$ (從面積來看) 圖 e

7. $a \leq b, f \geq g \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$ (從面積來看) 圖 f



(e) Max-Min Inequality:

$$\min f \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b-a)$$



(f) Domination:

$$f(x) \geq g(x) \text{ on } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

例 2：已知 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 5$ ， $\int_1^4 f(x) dx = -2$ 及 $\int_{-1}^1 h(x) dx = 7$ ，求下列定積分。

1. $\int_{-1}^4 f(x) dx = -\int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2$ (應用 $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$)

2. $\int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx = 2\int_{-1}^1 f(x) dx + 3\int_{-1}^1 h(x) dx = 2(5) + 3(7) = 31$

3. $\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3$ (應用 $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$)

例 3：試證 $\int_0^1 \sqrt{1+\cos x} dx \leq \sqrt{2}$ (可以省略)

解：

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \cos x \leq 1 \Rightarrow 1 + \cos x \leq 1 + 1 \Rightarrow \sqrt{1 + \cos x} \leq \sqrt{2} \Rightarrow \max \sqrt{1 + \cos x} \leq \sqrt{2}$$

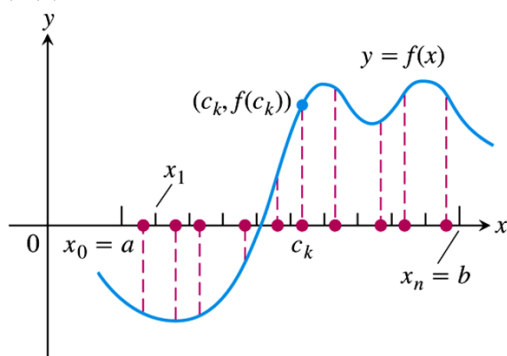
應用 $a \leq b, (\min f) \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq (\max f) \cdot (b-a)$

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \leq (\max \sqrt{1 + \cos x}) \cdot (1-0) \leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}$$

定義：若 f 在 $[a, b]$ 上可積分，則 f 在 $[a, b]$ 上的平均值(Average Value, mean)

$$\text{av}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

說明：



將區間 $[a, b]$ 分割為 n 個相等的子區間，

每個子區間的長度 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ 。

$c_1, c_2, \dots, c_n$ 依序是此 n 個子區間的任一點，

$f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n)$ 這 n 個數的平均值為

$$\frac{f(c_1) + f(c_2) + \dots + f(c_n)}{n} = \frac{1}{b-a} \cdot [f(c_1) + f(c_2) + \dots + f(c_n)] \cdot \frac{b-a}{n} = \frac{1}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$$

自然地令 $n \rightarrow \infty$ ，得出 f 在 $[a, b]$ 上的平均值 $\text{av}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

註：若 $f \geq 0$ ，曲線 $y = f(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上所圍成區域面積 $A = \int_a^b f(x) dx$ 。

例 5：求 $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ 在區間 $[-2, 2]$ 上的平均值。

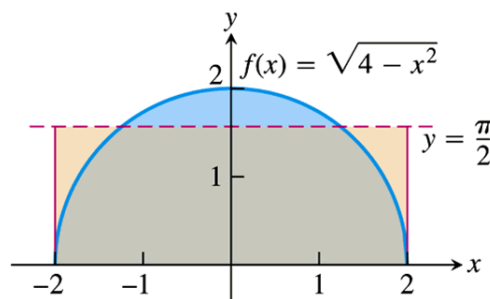
解：

$y = \sqrt{4-x^2}$ 的圖形是一圓心 $(0, 0)$ 半徑 2 的上半圓，

$y = \sqrt{4-x^2} \geq 0 \Rightarrow$ 定積分 = 曲線下面積

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \text{半圓面積} = \frac{1}{2} \pi \cdot 2^2 = 2\pi$$

$$\text{平均值 } \text{av}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2-(-2)} \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{4} (2\pi) = \frac{\pi}{2}$$



重點回顧：

1. 理解定積分 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ 。

2. 理解定積分的性質及幾何意義。

3. 理解函數 f 在區間 $[a, b]$ 上的平均值 $\text{av}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。

5.4 The Fundamental Theorem of Calculus 微積分基本定理

平均值 $av(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ 幾何意義說明：

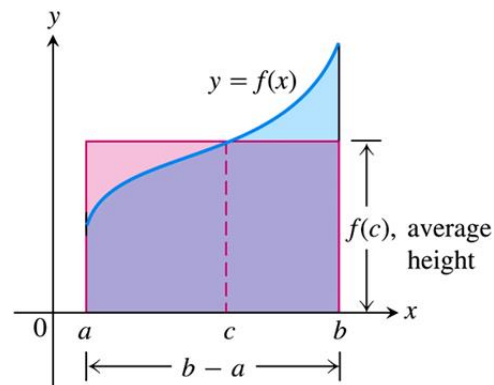
若 $f(x) \geq 0$ ， $\int_a^b f(x)dx = av(f) \cdot (b-a)$ 幾何上可解釋為

曲線 $y = f(x)$ 之下， x 軸之上在區間 $[a, b]$ 上所圍成區域的面積，
等於

一長為 $(b-a)$ 、高為 $f(c) = av(f)$ 的矩形區域面積。

所以，

函數在區間上的平均值即是函數在區間上的平均高度。



微積分基本定理的證明，用到積分均值定理。

定理 3：積分均值定理 (The Mean Value Theorem for integral)

若 f 在 $[a, b]$ 上連續，則存在 $c \in [a, b]$ 滿足 $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

證明：

f 在 $[a, b]$ 上連續，所以 $[\min f, \max f]$ 是 f 的值域。參看上圖

$$(\min f) \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq (\max f) \cdot (b-a)$$

同除 $b-a$ ，得到

$$\min f \leq av(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq \max f,$$

依據中間值定理，存在 $c \in [a, b]$ 滿足 $f(c) = av(f)$ ，參看上圖

$$\text{即 } f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \text{ 或 } \int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b-a)$$

例 1：若 f 在 $[a, b]$ ， $a \neq b$ 上連續且 $\int_a^b f(x)dx = 0$ ，試證 f 在區間 $[a, b]$ 上至少有一根。

解：

f 在 $[a, b]$ 上連續，依據積分均值定理，存在 $c \in [a, b]$ 滿足 $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = 0$ 得證

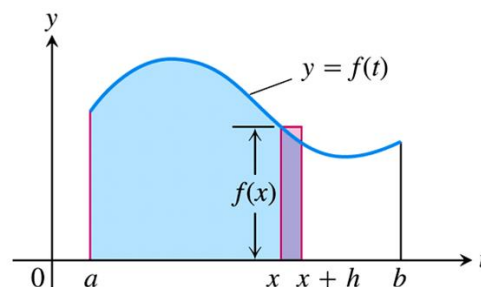
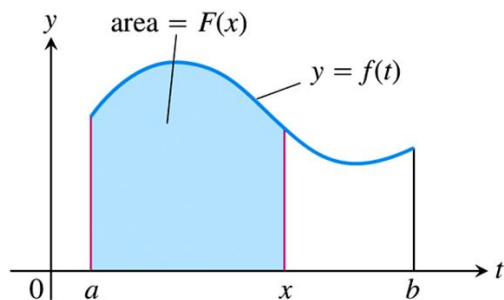
定理 4：微積分基本定理 (FTC)

若 f 在 $[a, b]$ 上連續，

Part 1： 若 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ，則 $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ ，這是說 F 是 f 的反導數

Part 2： $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ ，這裡 F 是 f 的任一反導數，即 $F' = f$

Part 1 直觀證明：



假設 $f \geq 0$ ， $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 如圖示是一面積函數

現在欲證 $F'(x) = f(x)$ ，從導數定義 $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ 出發

如圖示， $F(x+h) - F(x)$ 近似於小長方形區域面積 $h \cdot f(x)$

即 $F(x+h) - F(x) \approx h \cdot f(x)$ 或 $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x)$

f 連續，所以 $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$

Part 1 正規證明： 用到積分均值定理。

$$\text{導數 } F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t)dt + \int_x^a f(t)dt \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$$

$$(\text{應用 } \int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx)$$

$$(\text{應用 } \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx)$$

$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$ 是 f 在 $[x, x+h]$ 的平均值，

根據積分均值定理，存在 $c \in [x, x+h]$ 滿足 $f(c) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$

$c \in [x, x+h]$ 且 f 在 $[a, b]$ 上連續，故 $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$

Part 2 正規證明：

Part 1 證明了 $G(x) = \int_a^x f(t)dt$ 是 f 之一反導數，

若 F 是 f 之任一反導數，兩反導數之間差個常數值，所以 $F(x) = G(x) + C$

由上面圖形知道 $G(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$ 且 $G(b) = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(x)dx$

故 $F(b) - F(a) = [G(b) + C] - [G(a) + C] = G(b) - G(a) = \int_a^b f(x)dx$ 得證

.....
細節事項說明：

1. 微積分基本定理連結了微分(反導數, 不定積分)與積分(定積分)的觀念。
2. 符號 $F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$ 稱為 F 在區間 $[a, b]$ 上的淨變量(net change)。
3. 計算定積分時，常數 C 可以不寫，因為

$$(F(x) + C)\Big|_a^b = [F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b。$$

.....
Part 1 的應用：(a) $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$, (b) $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t)dt = f(u(x)) \cdot u'(x)$

說明：

(a) Part 1：若 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ，則 $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ (變數是 x 不是 t)

(b) 由連鎖律得到 $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t)dt = \frac{d}{dx} F(u(x)) = F'(u(x)) \cdot u'(x) = f(u(x)) \cdot u'(x)$

.....
例 2：求導數。(Part 1 的應用)

$$(a) y = \int_a^x (t^3 + 1)dt \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x \underbrace{(t^3 + 1)}_{f(t)} dt = f(x) = x^3 + 1$$

$$(b) y = \int_x^5 3t \sin t dt \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{d}{dx} \int_5^x \underbrace{3t \sin t}_{f(t)} dt = -f(x) = -3x \sin x$$

$$(c) y = \int_1^{x^2} \cos t dt \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_5^{\frac{u(x)}{x^2}} \underbrace{\cos t}_{f(t)} dt = f(u(x)) \cdot u'(x) = \cos u(x) \cdot 2x = 2x \cos x^2$$

$$(d) y = \int_{1+3x^2}^4 \frac{1}{2+e^t} dt \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{d}{dx} \int_4^{\frac{u(x)}{1+3x^2}} \underbrace{\frac{1}{2+e^t}}_{f(t)} dt = f(u(x)) \cdot u'(x) = \frac{1}{2+e^{u(x)}} \cdot 6x = \frac{6x}{2+e^{1+3x^2}}$$

Part 2 : $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, 這裡 F 是 f 的任一反導數, 即 $F' = f$

例 3 : 求定積分。(Part 2 的應用)

$$(a) \text{ 利用 FTC } \int_0^{\pi} \underbrace{\cos x}_{f(x)} dx = \underbrace{\sin x}_{F(x)} \Big|_0^{\pi} = \frac{\sin \pi - \sin 0}{F(\pi) - F(0)} = 0 - 0 = 0$$

$$(b) \text{ 利用 FTC } \int_{-\pi/4}^0 \underbrace{\sec x \tan x}_{f(x)} dx = \underbrace{\sec x}_{F(x)} \Big|_{-\pi/4}^0 = \frac{\sec 0 - \sec(-\pi/4)}{F(0) - F(-\pi/4)} = 1 - \sqrt{2}$$

$$(c) \text{ 利用 FTC } \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx = \int_1^4 \underbrace{\left(\frac{3}{2} x^{1/2} - 4x^{-2} \right)}_{f(x)} dx = \underbrace{\left(x^{3/2} + 4x^{-1} \right)}_{F(x)} \Big|_1^4 \\ = \underbrace{\left(4^{3/2} + 4 \cdot 4^{-1} \right) - \left(1^{3/2} + 4 \cdot 1^{-1} \right)}_{F(4) - F(1)} = (8 + 1) - (1 + 4) = 4$$

$$(d) \text{ 利用 FTC } \int_0^1 \underbrace{\frac{1}{x+1}}_{f(x)} dx = \underbrace{\left[\ln|x+1| \right]}_{F(x)} \Big|_0^1 = \frac{\ln 2 - \ln 1}{F(1) - F(0)} = \ln 2 - 0 = \ln 2$$

$$(e) \text{ 利用 FTC } \int_0^1 \underbrace{\frac{1}{x^2+1}}_{f(x)} dx = \underbrace{\left[\tan^{-1} x \right]}_{F(x)} \Big|_0^1 = \frac{(\tan^{-1} 1) - (\tan^{-1} 0)}{F(1) - F(0)} = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

定積分的幾何解釋

例 6 : $f(x) = x^2 - 4$ 與 $g(x) = 4 - x^2$, 分別求各函數

(a) 在 $[-2, 2]$ 上的定積分。

(b) 與 x 軸在 $[-2, 2]$ 上所圍成區域之面積。

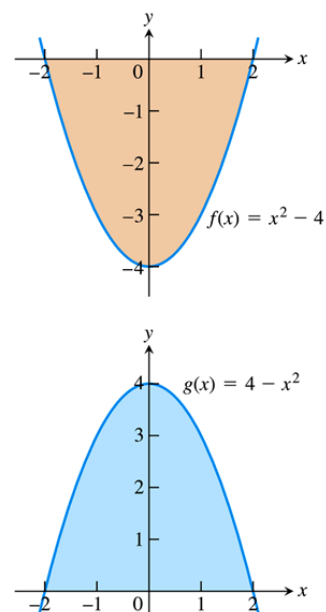
解：

(a) 在 $[-2, 2]$ 上的定積分

$$\int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - 4x \right) \Big|_{-2}^2 \\ = \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) = \frac{16}{3} - 16 = -\frac{32}{3}$$

$$\int_{-2}^2 g(x) dx = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

(b) 圖形對稱 x 軸, 兩者面積一樣, 面積 $A = \frac{32}{3}$



結論：1. 若 $f < 0$ ，定積分 $\int_a^b f(x)dx = -A$ ，面積的負值。

2. f 在 $[a, b]$ 上恆正或恆負，則 f 與 x 軸圍成的區域面積 $A = \left| \int_a^b f(x)dx \right|$ ，定積分的絕對值。

例 7：(a) 求 $f(x) = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的定積分。

(b) 求 $f(x) = \sin x$ 與 x 軸在 $[0, 2\pi]$ 上所圍成區域之面積。

解：

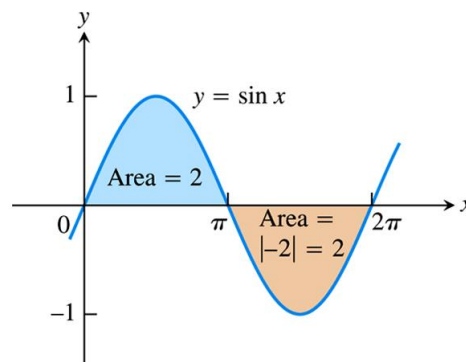
(a) $y = f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的定積分

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin x dx &= -\cos x \Big|_0^{2\pi} = (-\cos 2\pi) - (-\cos 0) \\ &= -1 - (-1) = 0\end{aligned}$$

$$(b) \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 2$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} = (-\cos 2\pi) - (-\cos \pi) = (-1) - (1) = -2$$

在 $[0, 2\pi]$ 上與 x 軸圍成區域的面積 = (在 x 軸上方之面積) + (在 x 軸下方之面積) = $|2| + |-2| = 4$



結論 1：若 f 任意，定積分 $\int_a^b f(x)dx = (\text{x 軸上方面積值}) - (\text{x 軸下方面積值})$ 。

結論 2：求曲線 $y = f(x)$ 與 x 軸在區間 $[a, b]$ 上所圍成區域面積的步驟：

Step 1：以曲線與 x 軸的交點來分割區間

Step 2：求 $f(x)$ 在每個子區間上的積分

Step 3：步驟二的每個積分取絕對值相加

例 8：求 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ 與 x 軸在區間 $-1 \leq x \leq 2$ 上所圍成區域之面積。

解：

$$\text{Step 1: } x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x - 2)(x + 1)$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = 0, 2, -1, \text{ 得到子區間 } [-1, 0], [0, 2]$$

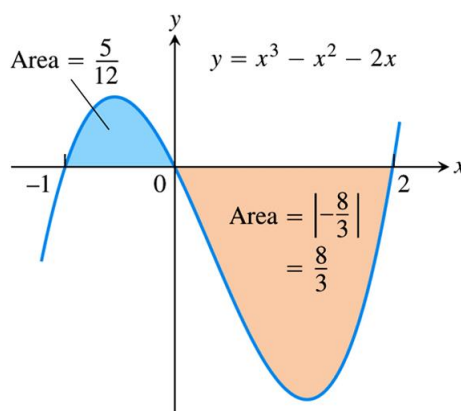
$$\text{Step 2: 在 } [-1, 0] \text{ 的積分 } \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right) \Big|_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{5}{12}$$

$$\text{在 } [0, 2] \text{ 的積分 } \int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right) \Big|_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3} - 4 \right) - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{Step 3: 所圍成區域之面積 } A = A_1 + A_2 = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{5+32}{12} = \frac{37}{12}$$



5.5 Indefinite Integrals and the Substitution Method 不定積分與代換積分法

代換法對應於連鎖律： $[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$

代換法： $\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx$ 令 $u = g(x)$ ，計算 $du = g'(x) dx$

$$= \int f(u) du \quad \text{換為變數 } u \text{ 的積分較簡單}$$

$$= F(u) + C \quad F \text{ 是 } f \text{ 之一反導數}$$

$$= F(g(x)) + C \quad u \text{ 還原為 } x \text{ 的函數}$$

*1 積分代換法是連鎖律的逆向過程。連鎖律愈熟練，則積分代換法愈好！

*2 被積分函數中會有一函數是函數 $g(x)$ 的導數(或導數的常數倍)，

可令 $u = g(x)$ 代換，得到 $du = g'(x) dx$ 。

幕次型， $n \neq -1$ ， $\int [g(x)]^n g'(x) dx$

適用代換法， u 取為內函數，令 $u = g(x)$ ，則 $du = g'(x) dx$

$$n \neq -1, \int \overbrace{[g(x)]^n}^u \overbrace{g'(x) dx}^{du} = \int u^n du = \frac{1}{n+1} u^{n+1} + C = \frac{1}{n+1} [g(x)]^{n+1} + C.$$

除非不得已，老師不用上述公式。而以代換法或反推猜測法為主。

例 1： $I = \int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx$ $\int (x^3 + x)^5 (3x^2) dx$ 適用這裡的代換法嗎？

解 1：

內函數 $x^3 + x$ 的導數 $3x^2 + 1$ 在 integrand 中，適用代換法

令 $u = x^3 + x$ ， $\frac{du}{dx} = 3x^2 + 1$ ，則 $du = (3x^2 + 1) dx$

$$I = \int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx = \int u^5 du = \frac{1}{6} u^6 + C = \frac{1}{6} (x^3 + x)^6 + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{1}{6} \frac{d}{dx} (x^3 + x)^6 = \frac{1}{6} [6(x^3 + x)^5 (3x^2 + 1)] = (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) = f, \text{ correct!}$$

解 2: $\int f(x)dx$ 即是問什麼樣的函數 F 微分後為 f

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} I &= \int (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) dx && \text{微分後出現 } f = (x^3 + x)^5 (3x^2 + 1), \text{ 原 } F \text{ 與 } (x^3 + x)^6 \text{ 有關} \\ &= \boxed{?} (x^3 + x)^6 + C && \text{因為 } \frac{d}{dx} (x^3 + x)^6 = 6(x^3 + x)^5 (3x^2 + 1) = 6f \\ &= \frac{1}{6} (x^3 + x)^6 + C && F = \frac{1}{6} (x^3 + x)^6 \end{aligned}$$

例 2: $I = \int \sqrt{2x+1} dx = \int (2x+1)^{1/2} 1 dx$ $\int (2x^2 + 1)^{1/2} dx$ 適用這裡的代換法嗎？

解 1:

內函數 $2x+1$ 的導數 2 是 1 的常數倍，適用代換法

或說因 $\int (2x+1)^{1/2} dx$ 可寫成 $\frac{1}{2} \int (2x+1)^{1/2} 2 dx$

$2x+1$ 的導數 2 在 integrand 中，適用代換法，瞭解？

令 $u = 2x+1$ ， $\frac{du}{dx} = 2$ ，則 $du = 2dx$

$$I = \frac{1}{2} \int (2x+1)^{1/2} 2 dx = \frac{1}{2} \int u^{1/2} du = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} \right) + C = \frac{1}{3} (2x+1)^{3/2} + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{1}{3} \frac{d}{dx} (2x+1)^{3/2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} (2x+1)^{1/2} \cdot 2 = (2x+1)^{1/2} = f, \text{ correct!}$$

解 2: $\int f(x)dx$ 即是問什麼樣的函數 F 微分後為 f

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} &\int (2x+1)^{1/2} dx && \text{微分後出現 } f = (2x+1)^{1/2}, \text{ 原 } F \text{ 與 } (2x+1)^{3/2} \text{ 有關} \\ &= \boxed{?} (2x+1)^{3/2} + C && \text{因為 } \frac{d}{dx} (2x+1)^{3/2} = \frac{3}{2} (2x+1)^{1/2} \cdot 2 = 3f \\ &= \frac{1}{3} (2x+1)^{3/2} + C && F = \frac{1}{3} (2x+1)^{3/2} \end{aligned}$$

例 8 : $I = \int \frac{2z}{\sqrt[3]{z^2+1}} dz = \int (z^2+1)^{-1/3} \cdot 2z dz$ $\int (z^2+1)^{-1/3} z^4 dz$ 適用這裡的代換法嗎？

解 1 :

內函數 z^2+1 的導數 $2z$ 在 integrand 中，適用代換法

令 $u = z^2 + 1$ ， $\frac{du}{dz} = 2z$ ，則 $du = 2z dz$

$$I = \int (z^2+1)^{-1/3} 2z dz = \int u^{-1/3} du = \frac{3}{2} u^{2/3} + C = \frac{3}{2} (z^2+1)^{2/3} + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{3}{2} \frac{d}{dz} (z^2+1)^{2/3} = \frac{3}{2} \left[\frac{2}{3} (z^2+1)^{-1/3} \cdot 2z \right] = 2z (z^2+1)^{-1/3} = f, \text{ correct !}$$

解 2 : $\int f(z) dz$ 即是問什麼樣的函數 F 微分後為 f

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} & \int (z^2+1)^{-1/3} \cdot 2z dz && \text{微分後出現 } f = (z^2+1)^{-1/3} \cdot 2z, \text{ 原 } F \text{ 與 } (z^2+1)^{2/3} \text{ 有關} \\ & = \boxed{?} (z^2+1)^{2/3} + C && \text{因為 } \frac{d}{dz} (z^2+1)^{2/3} = \frac{2}{3} (z^2+1)^{-1/3} \cdot 2z = \frac{2}{3} f \\ & = \frac{3}{2} (z^2+1)^{2/3} + C && F = \frac{3}{2} (z^2+1)^{2/3} \end{aligned}$$

例 3 : $I = \int \sec^2(5t+1) \cdot 5 dt$ $\int \sec^2(5t+1) dt$ 適用這裡的代換法嗎？

解 1 :

內函數 $5t+1$ 的導數 5 在 integrand 中，適用代換法

令 $u = 5t + 1$ ，則 $\frac{du}{dt} = 5$ ， $du = 5 dt$

$$I = \int \sec^2(5t+1) 5 dt = \int \sec^2 u du = \tan u + C = \tan(5t+1) + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{d}{dt} \tan(5t+1) = \sec^2(5t+1) \cdot 5 = f, \text{ correct !}$$

解 2 : $\int f(t)dt$ 即是問什麼樣的函數 F 微分後為 f

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} \int \sec^2(5t+1) \cdot 5 dt & \quad \text{微分後出現 } f(t) = \sec^2(5t+1) \cdot 5, \text{ 原 } F \text{ 與 } \tan(5t+1) \text{ 有關} \\ = \boxed{?} \tan(5t+1) + C & \quad \text{因為 } \frac{d}{dt} \tan(5t+1) = \sec^2(5t+1) \cdot 5 = f \\ = \tan(5t+1) + C & \quad F = \tan(5t+1) \end{aligned}$$

例 4 : $I = \int \cos(7\theta+3)d\theta (= \frac{1}{7} \int \cos(7\theta+3) \cdot 7d\theta) \quad \int \cos(7\theta^2+3)d\theta$ 適用這裡的代換法嗎？

解 1 :

內函數 $7\theta+3$ 的導數 7 在 integrand 中，適用代換法

$$\text{令 } u = 7\theta + 3, \text{ 則 } \frac{du}{d\theta} = 7, \quad \frac{1}{7} du = d\theta$$

$$I = \int \cos(7\theta+3)d\theta = \frac{1}{7} \int \cos u du = \frac{1}{7} \sin u + C = \frac{1}{7} \sin(7\theta+3) + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{1}{7} \frac{d}{d\theta} \sin(7\theta+3) = \frac{1}{7} [\cos(7\theta+3) \cdot 7] = \cos(7\theta+3) = f, \text{ correct !}$$

解 2 : $\int f(\theta)d\theta$ 即是問什麼樣的函數 F 微分後為 f

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta+3)d\theta & \quad \text{微分後出現 } f(\theta) = \cos(7\theta+3), \text{ 原 } F \text{ 與 } \sin(7\theta+3) \text{ 有關} \\ = \boxed{?} \sin(7\theta+3) + C & \quad \text{因為 } \frac{d}{d\theta} \sin(7\theta+3) = \cos(7\theta+3) \cdot 7 = 7f \\ = \frac{1}{7} \sin(7\theta+3) + C & \quad F = \frac{1}{7} \sin(7\theta+3) \end{aligned}$$

NOTE：乍看不是「代換法」，其實是另一種代換法。

例： $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$ $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^6}} dx$ 適用這裡的代換法嗎？

解：

內函數 $1-x^6$ 的導數 $-6x^5$ 不在 integrand 中，不適用這裡的代換法

但已知 $\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \sin^{-1} u + C$

若令 $u = x^3$ ， $du = 3x^2 dx$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-(x^3)^2}} x^2 dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \frac{1}{3} \sin^{-1} u + C = \frac{1}{3} \sin^{-1}(x^3) + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{1}{3} \frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^3) = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{\sqrt{1-(x^3)^2}} \cdot 3x^2 \right] = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} = f, \text{ correct!}$$

與對數有關的代換積分有兩種類型

類型 1， u 取為分母(denominator)，令 $u = g(x)$ ，則 $du = g'(x)dx$

$$n = -1, \int \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C = \ln|g(x)| + C$$

積分的結果是自然對數，例如 $\int \frac{2x}{x^2-5} dx$ 可以進行代換積分為 $\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$ 形式

類型 2，被積分式子同時有 $\ln x$ 及 $\frac{1}{x}$ ，令 $u = \ln x$ 進行代換積分，例如 $\int \frac{\ln x}{x} dx$, $\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

例： $I = \int \frac{2x}{x^2-5} dx$

解 1：

分母 x^2-5 的導數 $2x$ 在 integrand 中，適用代換法

令 $u = x^2 - 5$ ，則 $du = 2x dx$

$$I = \int \frac{1}{x^2-5} 2x dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C = \ln|x^2-5| + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{d}{dx} \ln|x^2 - 5| = \frac{1}{x^2 - 5} 2x = f, \text{ correct!}$$

解 2： $\int \frac{2x}{x^2 - 5} dx$ 即是問什麼樣的函數 F 微分後為 $\frac{2x}{x^2 - 5}$

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^2 - 5} dx & \quad \text{微分後出現 } f = \frac{2x}{x^2 - 5}, \text{ 原 } F \text{ 與 } \ln|x^2 - 5| \text{ 有關} \\ = \boxed{?} \ln|x^2 - 5| + C & \quad \text{因為 } \frac{d}{dx} \ln|x^2 - 5| = \frac{1}{x^2 - 5} (x^2 - 5)' = \frac{2x}{x^2 - 5} = f \\ = \ln|x^2 - 5| + C & \quad F = \ln|x^2 - 5| \end{aligned}$$

例： $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \int (\ln x)^2 \frac{1}{x} dx$ $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$ 適用代換法嗎？

解 1：

內函數 $\ln x$ 的導數 $\frac{1}{x}$ 在 integrand 中，適用代換法，($\ln x$ 若可用代換法，一定有 $\frac{1}{x}$ 相伴。)

$$\text{令 } u = \ln x, \quad du = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \int (\ln x)^2 \frac{1}{x} dx = \int u^2 du = \frac{1}{3} u^3 + C = \frac{1}{3} (\ln x)^3 + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{1}{3} \frac{d}{dx} (\ln x)^3 = \frac{1}{3} [3(\ln x)^2 \frac{1}{x}] = (\ln x)^2 \frac{1}{x} = f, \text{ correct!}$$

解 2：不定積分 $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$ 即是問什麼樣的函數其導數為 $(\ln x)^2 \frac{1}{x}$

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} \int \frac{(\ln x)^2}{x} dx & \quad \text{微分後出現 } f = (\ln x)^2 \frac{1}{x}, \text{ 原 } F \text{ 與 } (\ln x)^3 \text{ 有關} \\ = \boxed{?} (\ln x)^3 + C & \quad \text{因為 } \frac{d}{dx} (\ln x)^3 = 3(\ln x)^2 \frac{1}{x} = 3f \\ = \frac{1}{3} (\ln x)^3 + C & \quad F = \frac{1}{3} (\ln x)^3 \end{aligned}$$

例 6C : $I = \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$ (常用, 熟記或至少要懂推導過程)

解 :

$$\frac{d}{dx}(\sec x + \tan x) = \sec x \tan x + \sec^2 x = \sec x(\tan x + \sec x)$$

令 $u = \sec x + \tan x$, 則 $du = \sec x \cdot (\sec x + \tan x) dx$

$$\begin{aligned} I &= \int \sec x dx = \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \underbrace{\frac{1}{(\sec x + \tan x)}}_{1/u} \underbrace{\sec x(\sec x + \tan x) dx}_{du} \\ &= \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

積分結果對不對? 就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$\begin{aligned} F' &= \frac{d}{dx} \ln|\sec x + \tan x| = \frac{1}{(\sec x + \tan x)} (\sec x + \tan x)' \\ &= \frac{1}{(\sec x + \tan x)} (\sec x \tan x + \sec^2 x) = \frac{1}{(\sec x + \tan x)} \cdot \sec x(\sec x + \tan x) = \sec x = f, \text{ correct!} \end{aligned}$$

與指數有關的代換積分有兩種類型

類型 1, u 取為指數次方(exponent, power) , 令 $u = g(x)$, 則 $du = g'(x) dx$

$$\int e^{g(x)} \cdot g'(x) dx = \int e^u du = e^u + C = e^{g(x)} + C$$

例如 $\int e^{x^2} 2x dx$, $\int e^{\sin x} \cos x dx$, $\int e^{1/x} \frac{1}{x^2} dx$, $\int e^{\tan x} \sec^2 x dx$ 等等

類型 2, 被積分式子有指數但不是類型 1, 例如 $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$, $\int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$, $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$ 等等

例 3 : $\int x^2 e^{x^3} dx$ $\int e^{x^3} x^3 dx$ 適用代換法嗎?

解 1 :

指數次方 x^3 的導數 $3x^2$ 在 integrand 中, 適用代換法

令 $u = x^3$, $du = 3x^2 dx$

$$\int e^{x^3} x^2 dx = \int e^u \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3} + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{1}{3} \frac{d}{dx} e^{x^3} = \frac{1}{3} e^{x^3} (3x^2) = e^{x^3} x^2 = f, \text{ correct!}$$

解 2：不定積分 $\int e^{x^3} x^2 dx$ 即是問什麼樣的函數其導數為 $e^{x^3} x^2$

這題適用代換法，可以通過連鎖律猜測找反導數，過程如下。

$$\begin{aligned} \int e^{x^3} x^2 dx & \quad \text{微分後出現 } f = e^{x^3} x^2, \text{ 原 } F \text{ 與 } e^{x^3} \text{ 有關} \\ = \boxed{?} e^{x^3} + C & \quad \text{因為 } \frac{d}{dx} e^{x^3} = e^{x^3} (x^3)' = 3e^{x^3} x^2 = 3f \\ = \frac{1}{3} e^{x^3} + C & \quad F = \frac{1}{3} e^{x^3} \end{aligned}$$

NOTE：乍看不是「代換法」，其實是另一種代換法。

例 6a： $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$ $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$ 適用這裡的代換法嗎？

解：

分母 $1+e^{2x}$ 的導數 $2e^{2x}$ 不在 integrand 中，不適用這裡的代換法

$$\text{但已知 } \int \frac{1}{1+u^2} du = \tan^{-1} u + C$$

若令 $u = e^x$ ， $du = e^x dx$

$$\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx = \int \frac{1}{1+(e^x)^2} e^x dx = \int \frac{1}{1+u^2} du = \tan^{-1} u + C = \tan^{-1} e^x + C$$

積分結果對不對？就根據定義驗證 $F' = f$ 是否成立。

$$F' = \frac{d}{dx} \tan^{-1} e^x = \frac{1}{1+(e^x)^2} (e^x)' = \frac{1}{1+e^{2x}} e^x = f, \text{ correct!}$$

m, n 均為偶數時常用公式 $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ ， $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ 來降幕次

$$\text{例 9a： } \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x) + C$$

(因為 $\sin 2x = \sin(x+x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$)

例 9b : $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{1}{2} (x + \sin x \cos x) + C$

與兩個線性函數 x 及 $ax+b$ 有關的代換積分。

被積分函數的形式不合前面說的代換法要件，

這種只含一次式形式的代換法，其代換的目的是一樣是簡化積分。

例 7 : 求 $I = \int x\sqrt{2x+1} dx$.

解：令 $u = 2x+1$ ，則 $x = \frac{u-1}{2}$ 且 $du = 2dx$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int x\sqrt{2x+1} dx = \int \frac{u-1}{2} \cdot u^{1/2} \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{4} \int (u-1)u^{1/2} du = \frac{1}{4} \int (u^{3/2} - u^{1/2}) du \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} \right) + C = \frac{1}{10} (2x+1)^{5/2} - \frac{1}{6} (2x+1)^{3/2} + C \end{aligned}$$

變數變換(代換)的技巧是某種嘗試和錯誤的練習(trial and error)。

也就是說，

在一開始應該嘗試不同的代換，瞭解為什麼有的代換是好的，有的代換是糟糕的。

隨著經驗的增加可正確地計算積分。

因為代換法是連鎖律的“逆向”過程，多練習用連鎖律微分有助於積分的學習。

重點回顧：

1. $\int f(x)dx$ 依照定義就是問什麼樣的函數 F 微分後是 $f(x)$ ，微分夠好能計算基礎積分。
2. 因為代換法是連鎖律的“逆向”過程，多練習用連鎖律微分有助於積分的學習。
3. 口頭說明代換法使用時機。
4. 口頭說明另一種代換法使用時機。
5. 如何知道答案是否正確呢？

5.6 Substitution and Area between Curves 代換法與曲線之間的面積

定積分的代換法

例 1 : $I = \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$

解：

內函數 $x^3 + 1$ 及其導數 $(x^3 + 1)' = 3x^2$ 在 integrand 裡，

根據代換法使用時機，令 $u = x^3 + 1$ ，則 $\frac{du}{dx} = 3x^2$ ， $du = 3x^2 dx$

接下來有兩種做法

方法 1：代換為 u 積分時上下限也隨 u 改變

$$\text{積分上下限 } x = -1 \Rightarrow u = (-1)^3 + 1 = 0 ; x = 1 \Rightarrow u = (1)^3 + 1 = 2$$

$$I = \int_{x=-1}^{x=1} \underbrace{(x^3 + 1)^{1/2}}_u \underbrace{3x^2 dx}_{du} = \int_{u=0}^{u=2} u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_{u=0}^{u=2} = \frac{2}{3} (2^{3/2} - 0) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

方法 2：先算出不定積分，定積分仍是 x 的上下限

$$\int \underbrace{(x^3 + 1)^{1/2}}_u \underbrace{3x^2 dx}_{du} = \int u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C$$

接著用微積分基本定理計算定積分

$$I = \int_{x=-1}^{x=1} 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx = \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{2}{3} (2^{3/2} - 0) = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

.....

例 2 : $I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta d\theta$

解：

這題要知道 $\frac{d}{d\theta} \cot \theta = -\csc^2 \theta$ 才會使用下列解法，

$\cot \theta$ 及其導數 $(\cot \theta)' = -\csc^2 \theta$ 在 integrand 裡，

根據代換法使用時機，令 $u = \cot \theta$ ，則 $\frac{du}{d\theta} = -\csc^2 \theta$ ， $-du = \csc^2 \theta d\theta$

積分上下限 $\theta = \pi/4 \Rightarrow u = \cot(\pi/4) = 1$ ； $\theta = \pi/2 \Rightarrow u = \cot(\pi/2) = 0$

$$I = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \underbrace{(\cot \theta)}_u \underbrace{\csc^2 \theta d\theta}_{-du} = -\int_{u=1}^{u=0} u du = -\frac{1}{2} u^2 \Big|_{u=1}^{u=0} = -\frac{1}{2} (0 - 1) = \frac{1}{2}$$

這題也可改寫為 $I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{(\sin \theta)^3} d\theta$ ，令 $u = \sin \theta$ 進行代換，請自行練習。

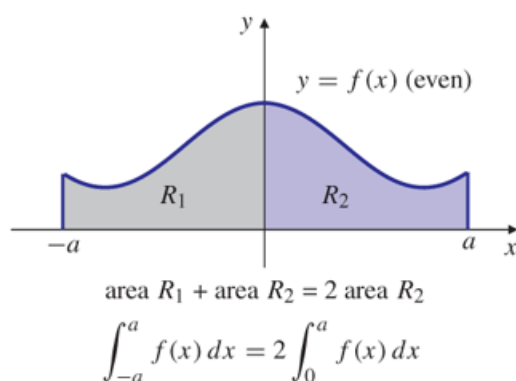
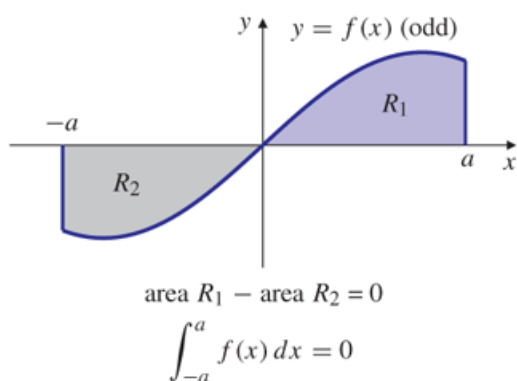
.....

定積分與對稱性

奇偶函數與對稱性可參考 1.1 節

(a) f 是奇函數 $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$ (下左圖)

(b) f 是偶函數 $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$ (下右圖)



例 3：求定積分 $\int_{-2}^2 (x^4 - 4x^2 + 6)dx$

解：

$$f(x) = x^4 - 4x^2 + 6 \Rightarrow f(-x) = (-x)^4 - 4(-x)^2 + 6 = x^4 - 4x^2 + 6 = f(x)$$

$$f \text{ 是偶函數} \Rightarrow \int_{-2}^2 (x^4 - 4x^2 + 6)dx = 2 \int_0^2 (x^4 - 4x^2 + 6)dx$$

$$= 2\left(\frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 + 6x\right)_0^2 = 2\left(\frac{1}{5} \cdot 32 - \frac{4}{3} \cdot 8 + 6 \cdot 2\right) = \frac{232}{15}$$

例：求定積分 $\int_{-3}^3 x^3 \sqrt{9-x^2} dx$

解：

$$f(x) = x^3 \sqrt{9-x^2} \Rightarrow f(-x) = (-x)^3 \sqrt{9-(-x)^2} = -x^3 \sqrt{9-x^2} = -f(x)$$

$$f \text{ 是奇函數} \Rightarrow \int_{-3}^3 x^3 \sqrt{9-x^2} dx = 0$$

例：求定積分 $\int_{-2}^2 (\sin x)^3 dx$

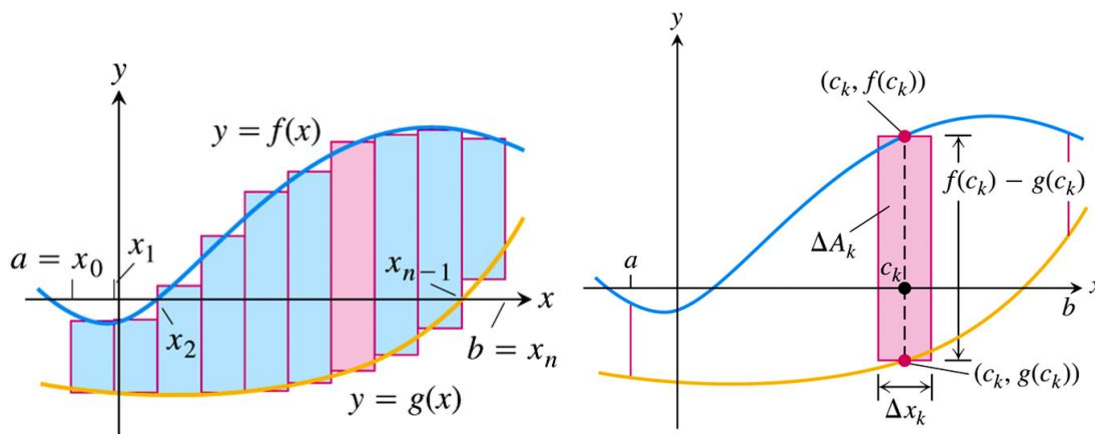
解： $(\sin x)^3$ 是奇函數 $\Rightarrow \int_{-2}^2 (\sin x)^3 dx = 0$

Area between Curves 曲線間圍成區域的面積

在區間 $[a, b]$ 上若 $g(x) \leq f(x)$ ，則兩曲線 f 與 g 在區間 $[a, b]$ 上圍成區域的面積

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b [\text{上} - \text{下}] dx$$

說明：



用黎曼和來說明公式。

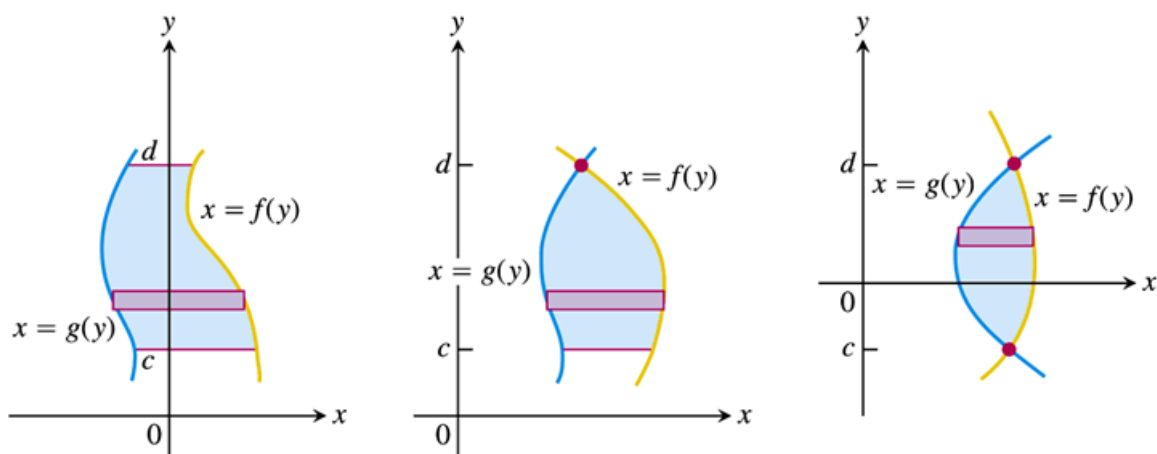
第 k 個小塊長條形不規則區域面積近似於矩形面積 $\Delta A_k = [f(c_k) - g(c_k)] \cdot \Delta x_k$ ，

$$\text{故面積 } A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

同理

在區間 $[c, d]$ 上若 $g(y) \leq f(y)$ ，則兩曲線 f 與 g 在區間 $[c, d]$ 上圍成區域的面積

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy = \int_c^d [\text{右} - \text{左}] dy$$



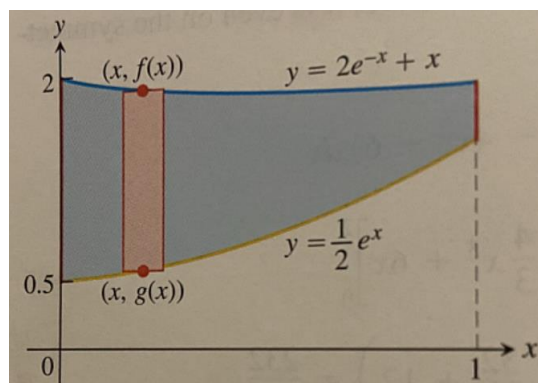
注意：求兩曲線 f 與 g 圍成區域的面積時，先決定兩曲線可圍成多少個子區域，及判定 f 與 g 的大小。
判定 f 與 g 大小的方法有二：繪圖法及代數法。

例 4：求曲線 $y = 2e^{-x} + x$ 為頂與曲線 $y = e^x/2$ 在 $x = 0$ 至 $x = 1$ 之間圍成區域的面積。

解：指數函數用繪圖法較佳

用導數性質的作圖法概略繪出圖形，依此判定兩函數大小

$$\begin{aligned} \text{面積 } A &= \int_0^1 [(2e^{-x} + x) - \frac{e^x}{2}] dx \\ &= (-2e^{-x} + \frac{1}{2}x^2)_0^1 - (\frac{1}{2}e^x)_0^1 \\ &= [(-2e^{-1} + \frac{1}{2}) - (-2 + 0)] - (\frac{1}{2}e - \frac{1}{2}) \\ &= 3 - 2e^{-1} - \frac{1}{2}e \end{aligned}$$



例 5：求曲線 $y = 2 - x^2$ 與直線 $y = -x$ 圍成區域的面積。

解：繪圖法

用導數性質的作圖法概略繪出圖形，依此判定兩函數大小

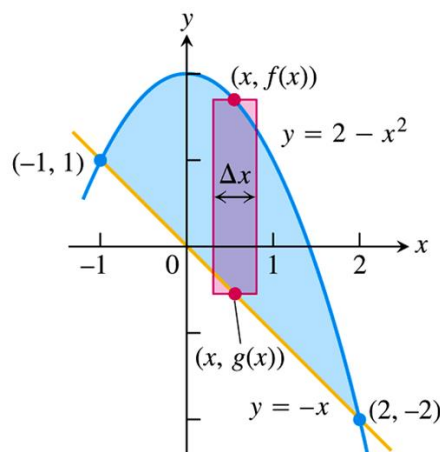
次求兩曲線的交點，在交點處兩函數相等，要解 $2 - x^2 = -x$

移項得 $x^2 - x - 2 = 0$, $(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 2, x = -1$

交點座標 $(2, -2), (-1, 1)$

在區間 $[-1, 2]$, $2 - x^2 > -x$ ，如圖示

$$\begin{aligned} \text{面積 } A &= \int_{-1}^2 [(2 - x^2) - (-x)] dx \\ &= \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = (2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3)_2^{-1} \\ &= (4 + 2 - \frac{8}{3}) - (-2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}) = \frac{10}{3} - \frac{-7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$



代數法：多項式函數常用此法，省去繪圖。

令 $f(x) = 2 - x^2$ 及 $g(x) = -x$

$$f - g = 2 + x - x^2 = (2 - x)(1 + x)$$

求兩曲線的交點，令 $f - g = 0$ ，得 $x = 2, x = -1$

有兩個交點，表示在區間 $[-1, 2]$ 上圍成一個封閉區域。

判定 $f - g$ 在區間 $[-1, 2]$ 的正負

x	-1		2
$f - g$	+		

表示 $f > g$

故兩曲線圍成區域的面積 $A = \int_{-1}^2 [(2 - x^2) - (-x)] dx = \frac{9}{2}$

例 6.7：求曲線 $y = \sqrt{x}$ 、 x 軸與直線 $y = x - 2$ 圍成區域的面積。

解：繪圖法

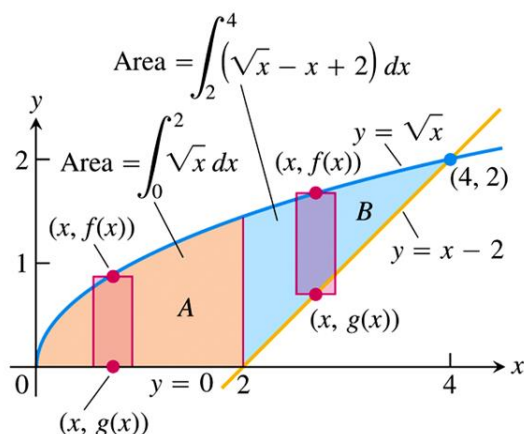
用導數性質的作圖法概略繪出圖形，依此判定兩函數大小

次求兩曲線的交點，在交點處兩函數相等，要解 $\sqrt{x} = x - 2$

兩邊平方 $x = (x - 2)^2$ ，展開移項得 $x^2 - 5x + 4 = 0$

$$(x-1)(x-4) = 0 \Rightarrow x=1, x=4, \quad x=1 \text{ 不合，因為 } \sqrt{1} \neq 1-2$$

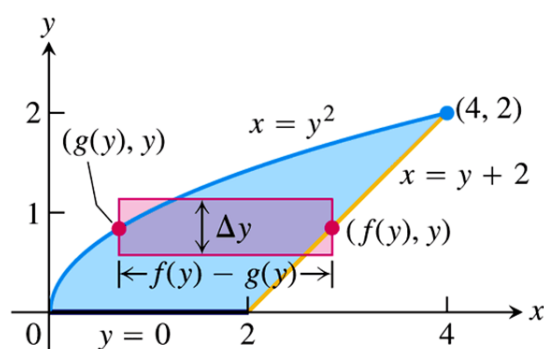
交點座標 $(4, 2)$



方法 1： $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

在 x 軸區間 $[0, 2]$ 上 $\sqrt{x} > 0$ ，而在區間 $[2, 4]$ 上 $\sqrt{x} > x - 2$ ，如圖示

面積 $A = A_1 + A_2 = \int_0^2 (x^{1/2} - 0) dx + \int_2^4 [(x^{1/2} - (x - 2))] dx = \frac{10}{3}$ 自己完成



方法 2： $A = \int_c^d [f(y) - g(y)] dy$

曲線 $y = \sqrt{x} \Rightarrow x = y^2$ 、直線 $y = x - 2 \Rightarrow x = y + 2$

在 y 軸區間 $[0, 2]$ 上 $y + 2 > y^2$ ，如圖示，面積 $A = \int_0^2 (y + 2 - y^2) dy = \frac{10}{3}$ 自己完成

重點回顧：

1. 定積分的代換法有兩種寫法，至少要熟悉其中一種寫法。
 2. 對稱性如何應用在定積分？奇偶函數如何判斷？
 3. 求兩曲線圍成區域的面積時，重要的是決定兩曲線可圍成多少個區域，及曲線大小判定。
要熟悉簡單函數的圖形。
-